

La adjunta es una aplicación lineal continua que tiene la misma norma

Proposición 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, entonces

$$T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*) \wedge \|T^*\| = \|T\|.$$

Demostración: Comprobamos la linealidad: Sean $S_1, S_2 \in Y^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entonces

$$T^*(\alpha S_1 + \beta S_2) = (\alpha S_1 + \beta S_2) \circ T = \alpha(S_1 \circ T) + \beta(S_2 \circ T) = \alpha T^*(S_1) + \beta T^*(S_2).$$

Comprobamos la continuidad: Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \leq \|S\| \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\| = \|S\| \|T\| \implies \|T^*\| \leq \|T\|.$$

Por tanto, por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal`/Teorema 1, T^* es continua.

Para la desigualdad contraria, sea $\varepsilon > 0$. Por definición de norma de T , $\exists x_0 \in X$ con $\|x_0\| = 1$ tal que $\|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon$. Por el `teo-esp-normado-separacion-punto-cero`??, $\exists S \in Y^*$ con $\|S\| = 1$ tal que $S(T(x_0)) = \|T(x_0)\|$. Entonces,

$$\|T^*(S)\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \geq |S(T(x_0))| = \|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, $\|T^*\| \geq \|T\|$ y, por tanto, $\|T^*\| = \|T\|$. ■

Referenciado en

- `teo-isometria-biyectiva-reflexividad`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.